

คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์

Router Configuring Simulator

จัดทำโดย

นางสาวณัฏฐดา ลั่นทมทอง

นางสาวพนิดา ตั้งวิทย์โมไนย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

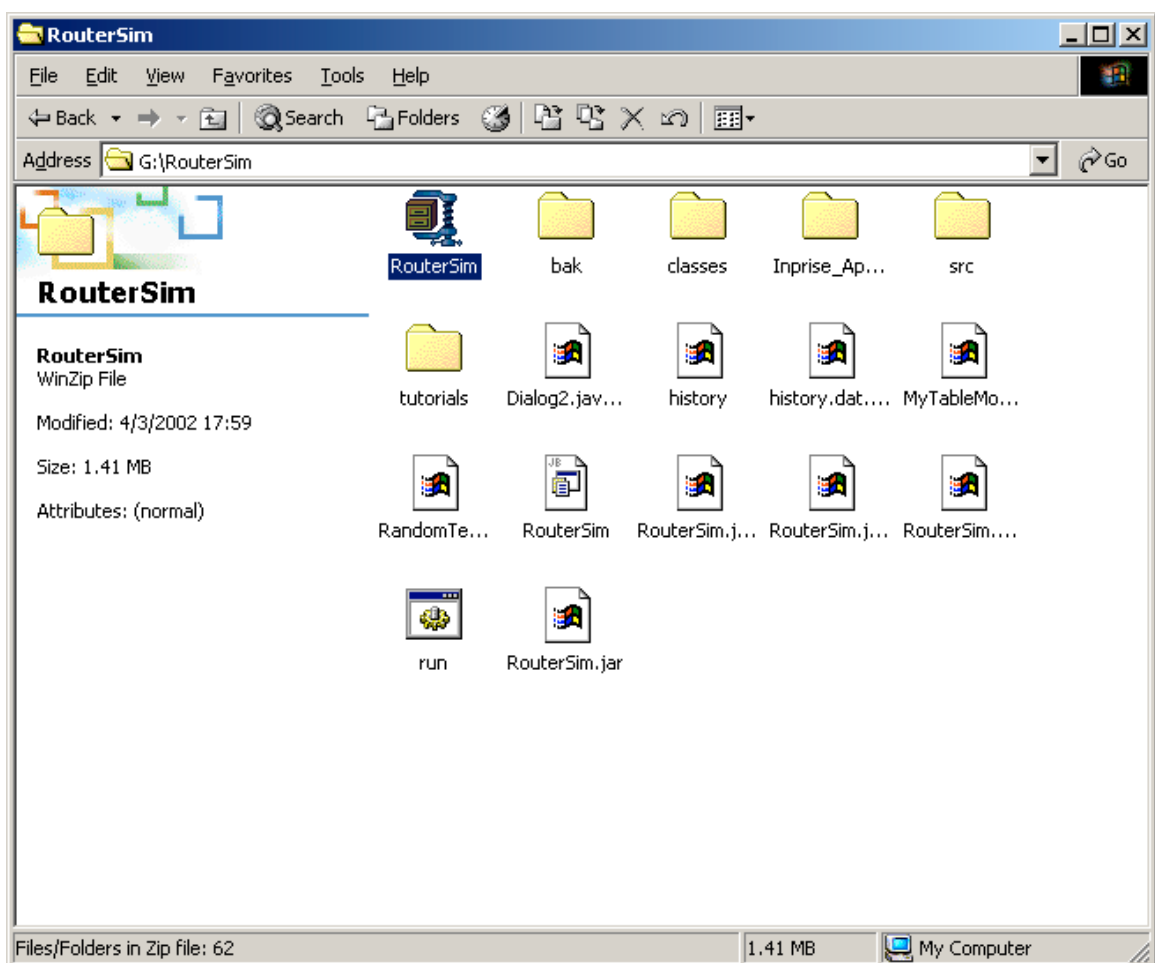
สำหรับเครื่องที่ต้องการใช้โปรแกรมจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ซีพียูไม่น้อยกว่า Pentium II 300 MHz
2. ต้องการเนื้อที่ว่าง 1.5 MB
3. มีการติดตั้ง JVM
4. มีการติดตั้ง Internet Explorer

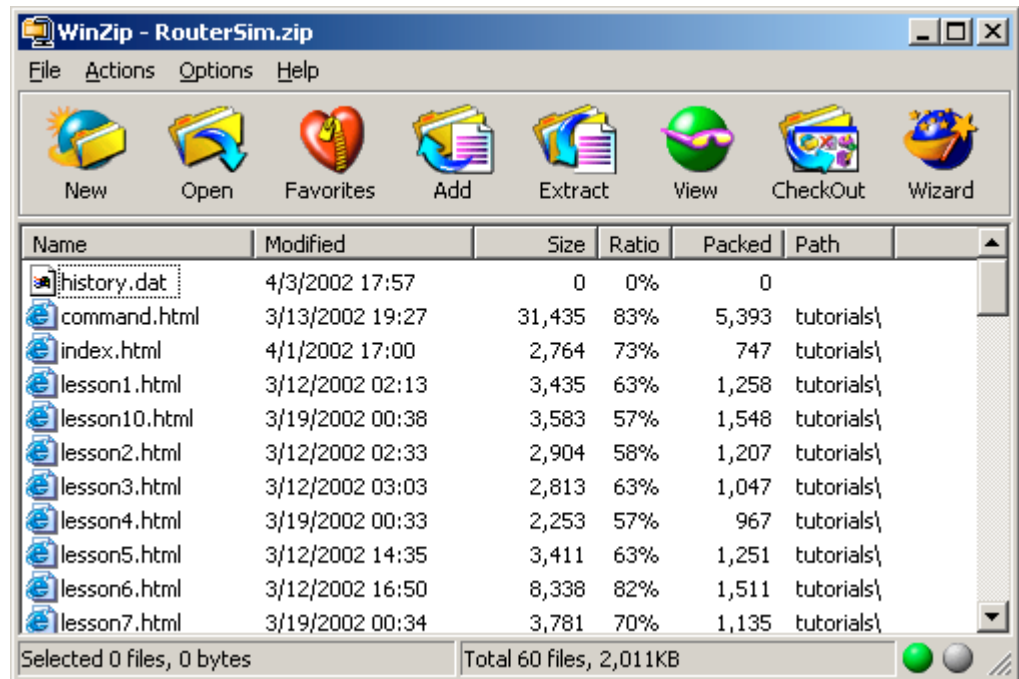
โปรแกรมสำหรับจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์จะมีไฟล์จำนวนมากถูกบีบอัด(compressed) มาเพื่อสะดวกในการนำส่ง สำหรับการติดตั้งก็เพียงแค่เรียกทำงานไฟล์ RouterSim.zip แล้วขยายออกติดตั้งลงใน drive และ ไดรเวอร์ที่เราระบุ

1.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบน window

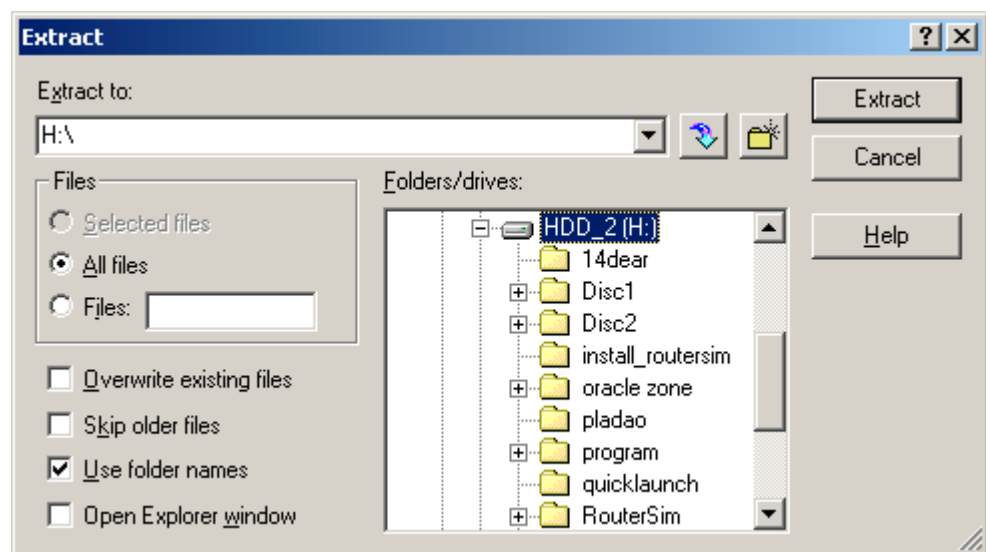
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน RouterSim.zip เพื่อ unzip ไฟล์ทั้งหมดไปไว้ที่ใดที่หนึ่ง



รูปที่ 1 รูปไดเรกทอรีที่เก็บโปรแกรม RouterSim.zip

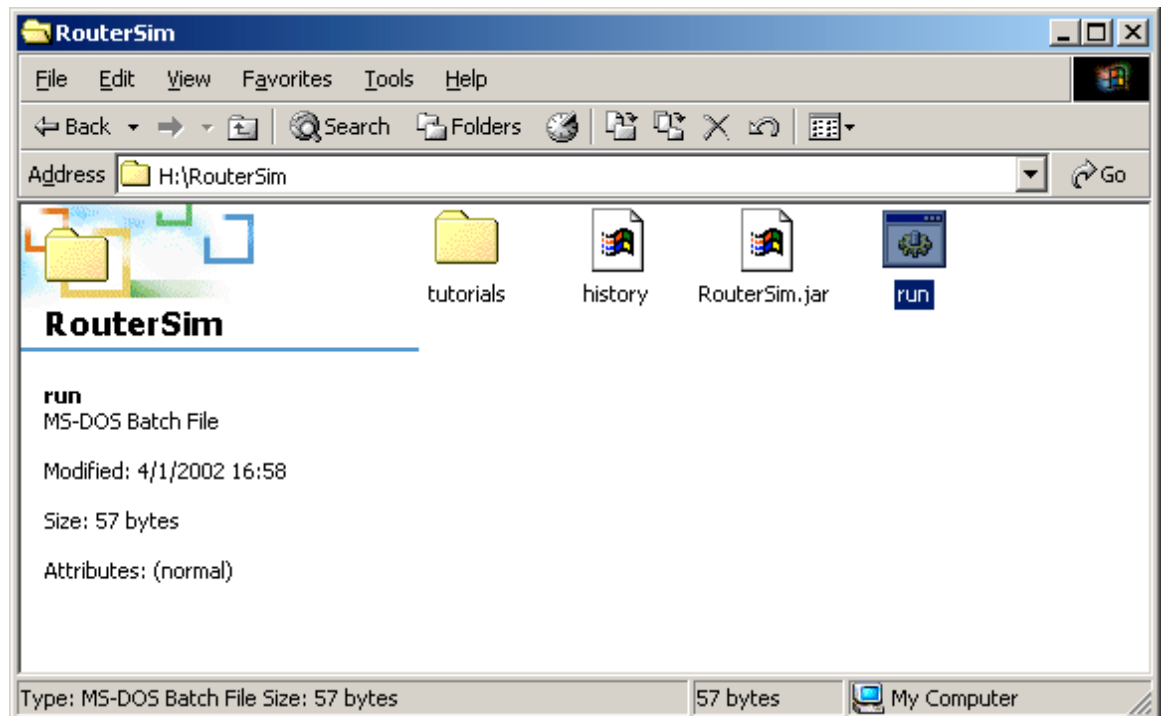


รูปที่ 2 รูปโปรแกรม winzip หลังจากคลิกที่ไอคอน RouterSim.zip

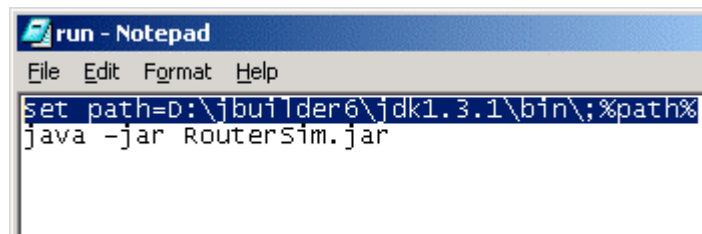


รูปที่ 3 รูปแสดงการเลือกให้ unzip ไฟล์ไว้ที่ใด ในที่นี้ยกตัวอย่าง H:\

2. เมื่อ unzip ไฟล์แล้วจะมีไฟล์ run.bat อยู่ ให้แก้ไขบรรทัดที่มีข้อความว่า set path=e:\jdk1.3\bin ให้เป็นชื่อ path ที่มีไฟล์ jdk อยู่ เช่น มีไฟล์ jdk อยู่ที่ ไดรฟ์ C ให้เปลี่ยนข้อความที่บรรทัดดังกล่าวเป็น set path=c:\jdk1.3\bin เป็นต้น



รูปที่ 4 ไฟล์ run.bat



รูปที่ 5 รูปไฟล์ run.bat เมื่อเปิดด้วย Notepad

3. จัดเก็บค่าที่แก้ไขในไฟล์ run.bat จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบนลินุกซ์

ทำได้เช่นเดียวกันกับวินโดวส์เพียงแต่เอาไฟล์ที่จะเบิกรอกมาทั้งหมดไปใส่ไว้ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่มีการลง JVM ไว้แล้วใช้คำสั่ง java -jar RouterSim.jar

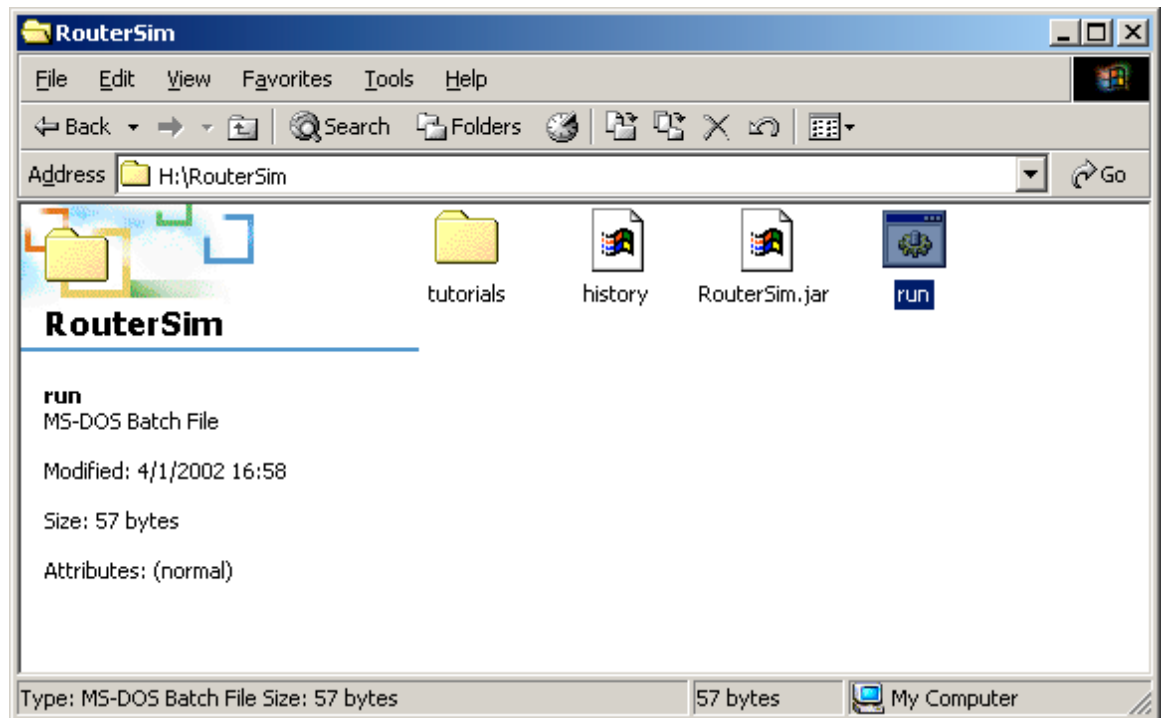
```
-rw----- 1 s1014292 std4d
drwx----- 2 s1014292 std4d
-rw-r----- 1 s1014292 std4d
-rw-r----- 1 s1014292 std4d
drwx--x--x 3 s1014292 std4d
-rw----- 1 s1014292 std4d
drwx----- 2 s1014292 std4d
drwxr-xr-x 3 s1014292 std4d
bash-2.04$ java -jar RouterSim.jar
Ready
```

รูปที่ 6 การใช้งานโปรแกรมบนลินุกซ์

2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม

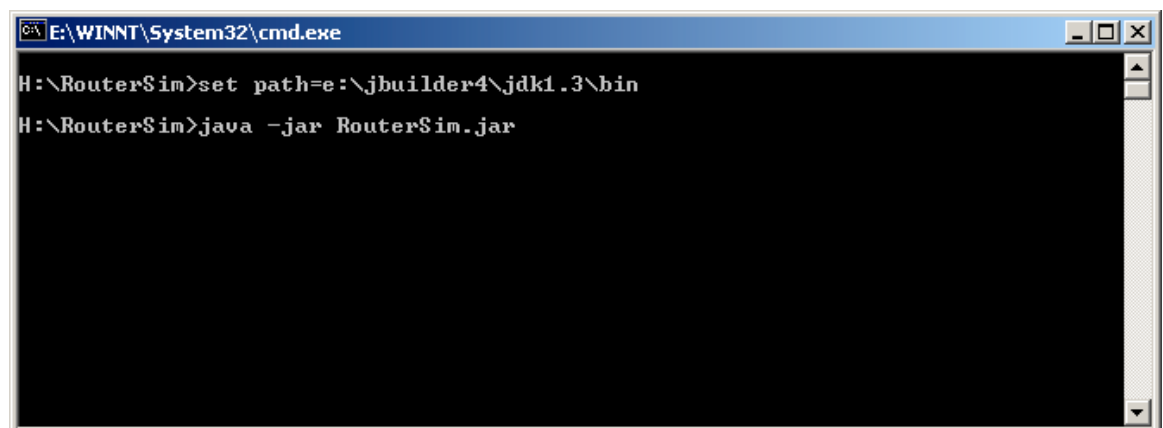
2.1 การใช้งานโปรแกรม

หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน run.bat โปรแกรมก็จะสามารถทำงานได้



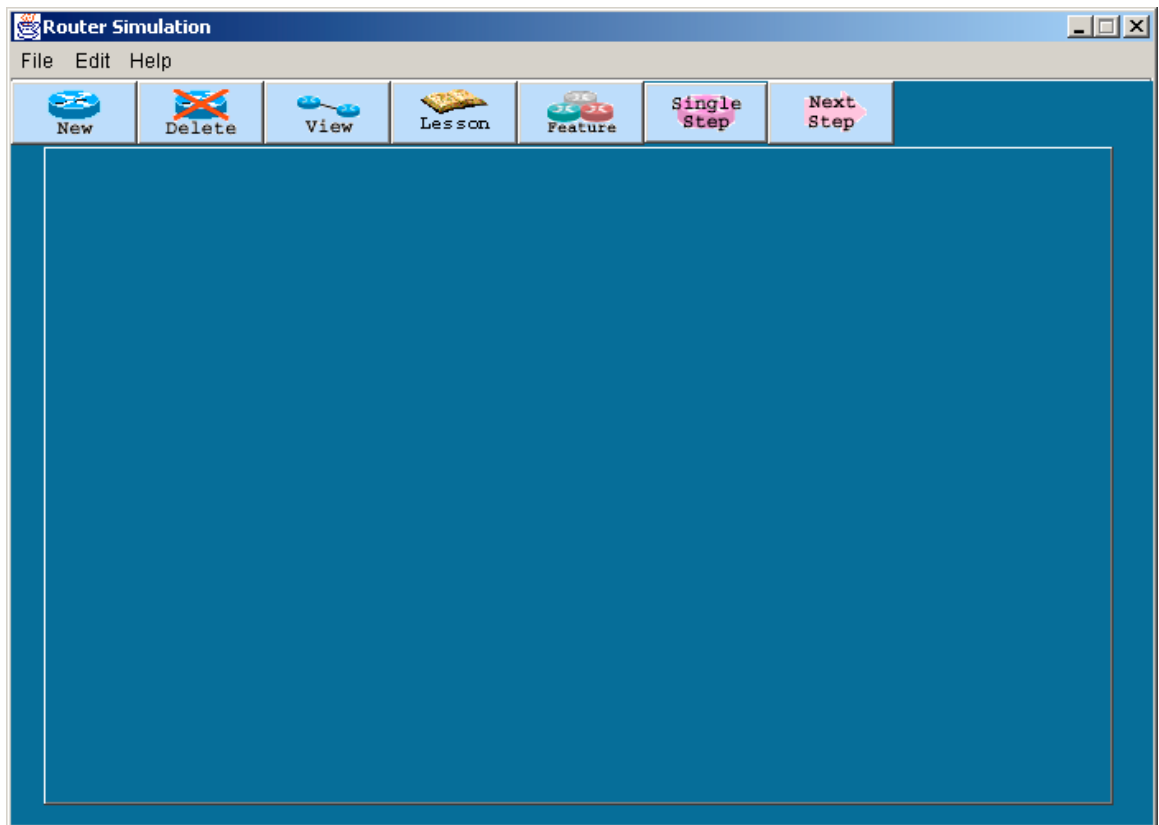
รูปที่ 7 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน run.bat

หลังจากนั้นจะมีหน้าจอขึ้นมา



รูปที่ 8 รูปหน้าจอหลังดับเบิลคลิกที่ไอคอน run.bat

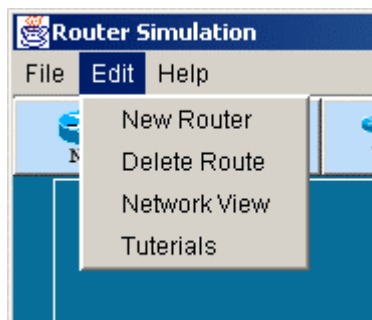
ต่อมามีหน้าจอโปรแกรมขึ้นมา



รูปที่ 9 รูปหน้าจอโปรแกรมจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์

เมื่อหน้าจอดังกล่าวปรากฏขึ้น ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

1. เพิ่มเราเตอร์ สามารถเพิ่มได้จากปุ่ม New ที่툴บาร์หรือเรียกจากเมนูบาร์ก็ได้

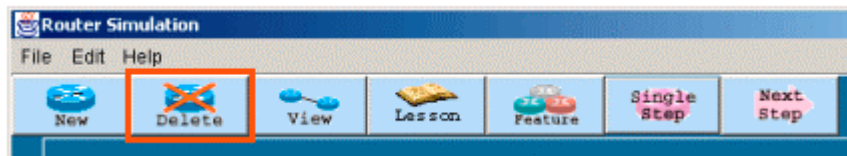


รูปที่ 10 การเพิ่มเราเตอร์จากเมนูบาร์



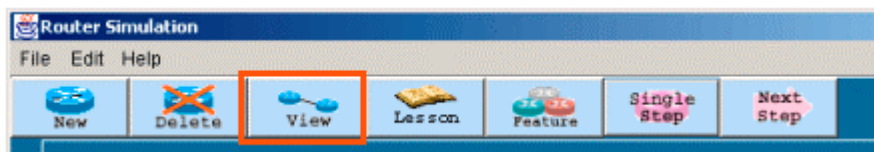
รูปที่ 11 การเพิ่มเราเตอร์จากไอคอนที่툴บาร์

2. ลบเราเตอร์ สามารถลบได้จากปุ่ม Delete ที่툴บาร์หรือเรียกจากเมนูบาร์ก็ได้



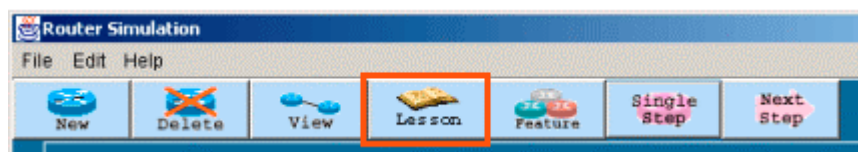
รูปที่ 12 การลบเราเตอร์จากไอคอนที่툴บาร์

3. ดูภาพรวมของเครือข่าย สามารถเรียกจากปุ่ม View ที่툴บาร์หรือเรียกจากเมนูบาร์ก็ได้



รูปที่ 13 การดูภาพรวมของเครือข่ายจากไอคอนที่툴บาร์

4. ดูบทเรียนการตั้งค่าเราเตอร์ สามารถเรียกจากปุ่ม Lesson ที่툴บาร์หรือเรียกจากเมนูบาร์ก็ได้ ซึ่งเมื่อเรียกแล้วโปรแกรมจะเปิดโปรแกรม IE ขึ้นมาเนื่องจากไฟล์ที่เป็นบทเรียนเป็นไฟล์ Html



รูปที่ 14 การดูบทเรียนการตั้งค่าเราเตอร์จาก툴บาร์

5. ดูข้อมูลของเราเตอร์แต่ละรุ่น สามารถเรียกได้จากปุ่ม Feature ที่툴บาร์ เมื่อเรียกแล้วโปรแกรมจะแสดงไดอะแกรมของข้อมูลเราเตอร์แต่ละรุ่น

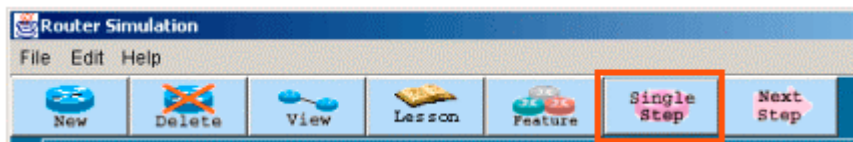


รูปที่ 15 การดูข้อมูลของเราเตอร์แต่ละรุ่นจากไอคอนที่ทูลบาร์

6. เลือกการทำงานแบบทีละขั้นตอนสำหรับการใช้งานโปรโตคอลอาร์ไอพี และโอเอสพีเอฟ โดยกดที่ปุ่ม Single Step ที่ทูลบาร์ ปุ่มจะถูกกดค้างไว้ ถ้าต้องการยกเลิกการทำงานแบบทีละขั้นตอนก็คลิกที่ปุ่ม Single Step อีกครั้ง

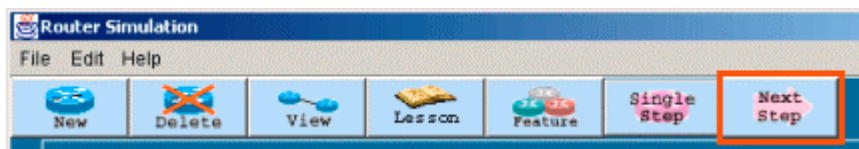


รูปที่ 16 การเลือกการทำงานแบบทีละขั้นตอน



รูปที่ 17 การยกเลิกการทำงานแบบทีละขั้นตอน

7. สำหรับการการทำงานแบบทีละขั้นตอน จะต้องใช้ปุ่ม Next ในการควบคุมการทำงานให้ทำงานต่อ



รูปที่ 18 การใช้ปุ่ม Next

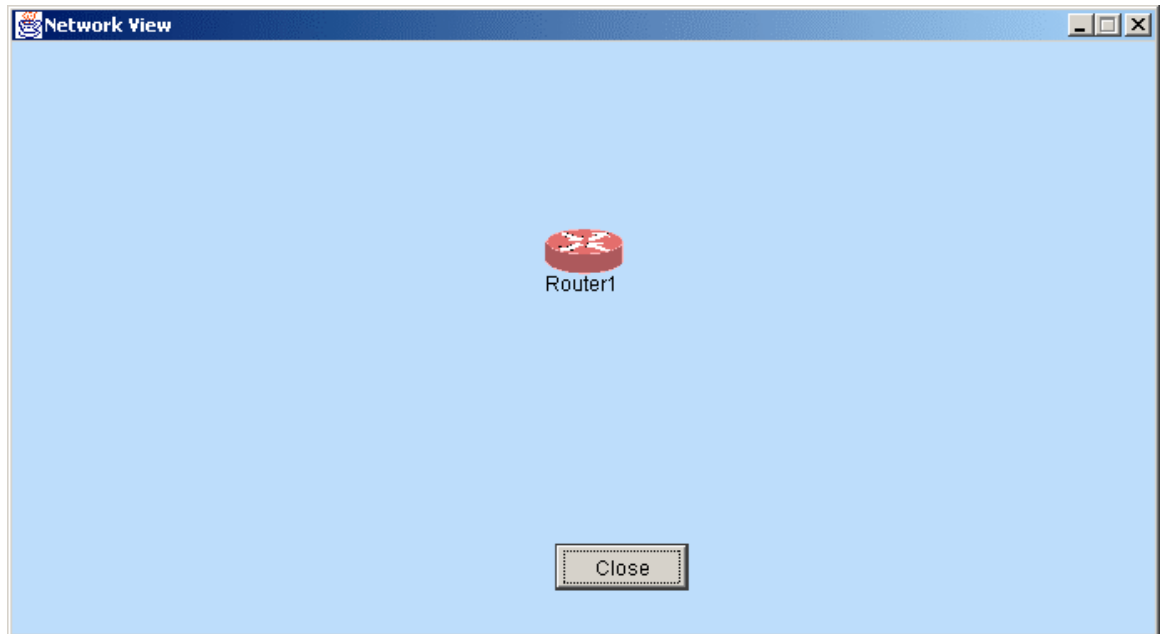
8. การปิดโปรแกรมสามารถปิดได้จากไอคอน  ทางด้านบนขวาสุดของโปรแกรมหรือเรียกจากเมนูบาร์



รูปที่ 19 การปิดโปรแกรมจากเมนูบาร์

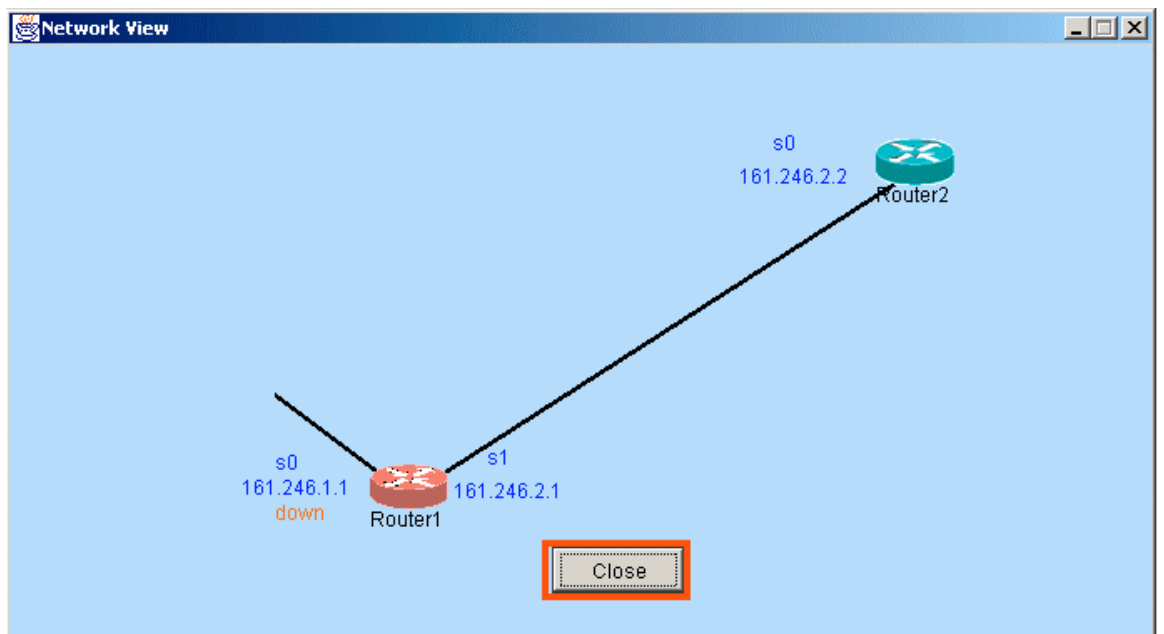
2.2 การใช้งานหน้าจอแสดงภาพรวมของระบบ

1. การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเราเตอร์ จะต้องให้เมาส์อยู่ในบริเวณของรูป แล้วคลิกเมาส์ จากนั้นก็ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย



รูปที่ 20 การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเราเตอร์

2. การปิดหน้าจอแสดงภาพรวมของระบบ



รูปที่ 21 การปิดหน้าจอแสดงภาพรวมของระบบ